개 발 일 자 : 2026.10.15

없음.

확 정 일 자 :

(기계설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 기계설계
전공 : 스마트기계설계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계설계	기계설계	구조해석설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계설계과 스마트기계설계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1904시간)

3. 교육훈련수준 : 기계요소설계 Level 4

4.교육훈련대상자 : 기계설계 분야에서 기계제품 설계 업무(분야)의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

기계공학적 기술지식과 최신 기술정보, 기계설계 표준자료 및 CAD 등을 활용하여 기계의 요구 성능을 실현하기 위한 아이디어를 구상하고, 기계 부품의 재질선정·가공·조립 및 작동에 적합한 설계업무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI최적화가공실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	기계설계	CAD실습(NCS)	3	1501020111_16v3
				2D도면작업
2		모델링기초실습(NCS)	3	1501020212_25v4
				형상모델링 작업

2) NCS 적용 교과 : *624 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	강의자료 PPT 및 시중교재
	모델링기초실습	1501020212_25v4	형상모델링 작업	48	3	강의자료 PPT 및 시중교재
선택	CAM실습	1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	48	3	강의자료 PPT 및 시중교재
	기계장치설계실습	1501020120_19v4	동력전달요소설계	48	3	강의자료 PPT 및 유인물
	기계제도	1501020115_16v3	도면분석	48	3	NCS교재
	일반공작기계실습	1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	24	3	강의자료 PPT 및 유인물
		1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	24		강의자료 PPT 및 유인물
	치공구설계실습	1501020108_16v3	치공구요소설계	48	3	강의자료 PPT 및 유인물
	요소설계기초실습	1501020106_16v3	체결요소설계	48	3	강의자료 PPT 및 시중교재
	기계해석기초실습	1501020309_25v5	정적구조해석	48	3	강의자료 PPT 및 시중교재
	요소설계응용실습	1501020120_19v4	동력전달요소설계	48	3	강의자료 PPT 및 시중교재
	스마트기계제어	1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	48	3	강의자료 PPT 및 유인물
	시제품제작기초실습	1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	48	3	강의자료 PPT 및 유인물
	시제품제작응용실습	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	3	강의자료 PPT 및 유인물

3) NCS 미적용 교과 : *720 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	기계설계 및 가공분야, S/W 의한 모델링 기술 등을 활용하여, 역설 계 및 기계설계 분야를 접목한 각 종 융합과제를 제작할 수 있는 실 무 능력을 갖추도록 한다.	64	4
	융합프로젝트실습2	기계설계 및 가공분야, S/W 의한 모델링 기술 등을 활용하여, 역설 계 및 기계설계 분야를 접목한 각 종 융합과제를 제작할 수 있는 실 무 능력을 갖추도록 한다.	64	4
선택	기계재료	기계를 구성하고 있는 금속 재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있다.	32	2
	동력전달장치설계실습	동력전달장치설계란 동력전달 요소들을 구성하여 기계의 성능을 충 족시킬수 있도록 설계할 수 있다.	48	3
	자동제어실습	유공압 장치를 구성하는데 필요 한 구성요소에 관한 요구기능을 파 악한 후, 설계할 요소를 선정하여, 유공압 요소를 설계할 수 있으며 고객의 요구사항에 맞는 기능을 수행하기 위하여 유공압요소를 활용 하여 시스템을 설계할 수 있다.	48	3
	재료역학	재료에 작용하는 하중에 대한 재료 내부의 응력 및 변형에 대한 해석을 수행할 수 있는 재료역학의 기초지식을 습득한다.	48	3
	기계설계기초	기계를 구성하고 있는 체결용 기계 요소, 축계 기계요소, 제동 및 완충용 기계요소의 종류와 그 작동원리를 알고 요구되는 성능 에 따라 각 부품을 설계할 수 있다.	32	2

선택	기계공작법기초	기계공작법의 개요 및 기계가공의 기초 적인 개념과 절삭이론 을 체계적으로 정립하고, 가공원리 및 방법을 습득할 수 있다.	32	2
	기계공작법응용	기계공작법 중 비절삭 가공인 주물 목형, 용접, 소성가공 등의 기초 적인 개념을 이해할 수 있도록 하고, 가공원리 및 방법을 습득할 수 있다.	32	2
	3D프린팅개론	3D프린터를 기반으로 아이디어를 실현하기 위하여 시장조사, 제품기 획, 제품스캐닝, 디자인 및 엔지니어링 모델링, 출력용 데이터확정, 제품 출력 후가공을 할 수 있다.	48	3
	공학코딩	기본적인 컴퓨터 언어의 문법과 프로그래밍 방법을 익히고, 아두이노에 대 한 전반적인 이해와 사용법 익히고 장치를 제어할 수 있도록 한다.	32	2
	기계해석응용실습	최적의 기계설계를 하기 위하여 정적 하중조건에서 선형, 비선형 해 석, 열 부하에 관한 해석, 유체의 유동에 관한 해석, 동적 거동해석 을 수행하고 설계에 반영할 수 있다.	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	설계최적화실습	기계에 작용하는 하중을 바탕으로 기계 설계를 최적화할 수 있는 응 용 지식을 습득한다.	48	3
	AI최적화가공실습	AI 기술 적용 사전 가공 과정 검증	48	3
	기계설계응용	○ 기계를 구성하고 있는 전동용 기계요소와 관계 기계요소의 종류 와 그 작동원리를 알고 요구되는 성능에 따라 각 부품을 설계할 수 있다.	32	2
	기계설계종합실습	해당학기까지 배운 지식을 바탕으로 다양한 기계를 설계할 수 있다.	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	동력전달요소설계	
4수준			PC제어 프로그램 개발
			정적구조해석
3수준	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	도면분석	형상모델링 작업
	CNC선반 가공 프로그래밍	체결요소설계	
		치공구요소설계	
2수준		2D도면작업	기본 작업(밀링가공)
			기본 작업(선반가공)
기초	직업기초능력		
수준/직종	CAM	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			688	102	32	87	27	15	12	25	9	24	29	8	22	21	0	29
계			64	14	13	2	3	3	0	6	4	2	5	6	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	1	1	0	4	2	2	3	4	0	0	0	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		알기쉬운청년창업		2	2					2	2							
		AI코딩		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2								1	2				
		취업역량강화		2	2								2	2				
계			624	88	19	85	24	12	12	19	5	22	24	2	22	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	CAD실습	48	3		3	3		3									
		모델링기초실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	19	19	0	12	12	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계재료		2	2		2	2										
		재료역학		3	3		3	3										
		기계설계기초		2	2		2	2										
		기계공작법기초		2	2		2	2										
		3D프린팅개론		3	3		3	3										
		기계설계응용		2	2					2	2							
		기계공작법응용		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		공학코딩		2	2								2	2				
	소 계		528	51	0	51	6	0	6	12	0	12	18	0	18	15	0	15
	선택 (실습)	기계제도	48	3		3	3		3									
		일반공작기계실습	48	3		3	3		3									
		기계장치설계실습	48	3		3				3		3						
		요소설계기초실습	48	3		3				3		3						
		스마트기계제어	48	3		3				3		3						
		시제품제작기초실습	48	3		3				3		3						
		동력전달장치설계실습		3		3							3		3			
		CAM실습	48	3		3							3		3			
		치공구설계실습	48	3		3							3		3			
		기계해석기초실습	48	3		3							3		3			
		요소설계응용실습	48	3		3							3		3			
		시제품제작응용실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	기계설계종합실습		3		3										3		3
		자동제어실습		3		3										3		3
		기계해석응용실습		3		3										3		3
		설계최적화실습		3		3										3		3
		AI최적화가공실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과　　전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과　　전공 : 스마트기계설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과　　전공 : 스마트기계설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과　　전공 : 스마트기계설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과　　전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
○ 기계를 구성하고 있는 전동용 기계요소와 관계 기계요소의 종류와 그 작동원리를 알고 요구되는 성능에 따라 각 부품을 설계할 수 있다.	기계요소설계(학교법인)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마찰차	2			
2	무단변속장치	2			
3	스퍼기어	2			
4	헬리컬기어	2			
5	베벨기어	2			
6	웜기어	2			
7	평벨트	2			
8	V벨트	2			
9	타이밍벨트	2			
10	로프	2			
11	체인	2			
12	스프로킷	2			
13	캠	2			
14	관	2			
15	관이음	2			
16	밸브와 콕	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계를 구성하고 있는 금속 재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있다.	기계재료 · 금속재료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계재료의 개요	2			
2	금속재료의 결정구조와 변태	4			
3	금속의 변태와 상태도	4			
4	철강의 제조법	4			
5	철강의 상태도와 조직	4			
6	순철 및 탄소강	2			
7	특수강	2			
8	주철	2			
9	강의 열처리	4			
10	강의 표면 경화법	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
재료역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재료에 작용하는 하중에 대한 재료 내부의 응력 및 변형에 대한 해석을 수행할 수 있는 재료역학의 기초지식을 습득한다.	재료역학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	역학 기초	3			
2	하중	3			
3	응력	3			
4	변형률	3			
5	축하중 응력해석	3			
6	조합응력	3			
7	평면도형의 성질	3			
8	중간고사	3			
9	비틀림 하중과 응력	3			
10	보의 응력	3			
11	보의 처짐1	3			
12	보의 처짐2	3			
13	기둥	3			
14	좌굴	3			
15	기둥응력	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계설계기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계를 구성하고 있는 체결용 기계 요소, 축계 기계요소, 제동 및 완충용 기계요소의 종류와 그 작동원리를 알고 요구되는 성능에 따라 각 부품 을 설계할 수 있다.	기계요소설계(학교법인), 기계요소설계I(기전연구사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계설계의 개요	2			
2	나사	2			
3	볼트, 너트, 와셔	2			
4	나사의 설계	2			
5	키, 핀, 코터	2			
6	리벳	2			
7	용접이음	2			
8	용접이음의 설계	2			
9	축	2			
10	축의 설계	2			
11	축이음	2			
12	미끄럼베어링	2			
13	구름베어링	2			
14	베어링의 설계	2			
15	브레이크	2			
16	스프링	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계공작법기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계공작법의 개요 및 기계가공의 기초 적인 개념과 절삭이론을 체계적으로 정립하고, 가공원리 및 방법을 습득할 수 있다.		기계공작법(학교법인)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	절삭 가공	2			
2	주조 1	2			
3	주조 2	2			
4	단조	2			
5	압연	2			
6	인발 가공	2			
7	압출	2			
8	중간고사	2			
9	전조	2			
10	제관 가공	2			
11	프레스 가공	2			
12	용접의 개요	2			
13	가스용접	2			
14	전기용접	2			
15	특수용접 및 결함검사	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계공작법응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계공작법 중 비절삭 가공인 주물 목형, 용접, 소성가공 등의 기초적인 개념을 이해할 수 있도록 하고, 가공원리 및 방법을 습득할 수 있다.	기계공작법(학교법인)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 절삭이론	4			
2	수기가공	4			
3	측정	4			
4	선반가공	4			
5	밀링가공	4			
6	난삭제 가공기술	4			
7	연삭가공	4			
8	특수가공 기술	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
3D프린팅개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3D프린터를 기반으로 아이디어를 실현하기 위하여 시장조사, 제품기획, 제품스캐닝, 디자인 및 엔지니어링 모델링, 출력용 데이터확정, 제품 출력 후가공을 할 수 있다.	3D프린팅운용기능사(시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장조사	3			
2	제품기획	3			
3	제품스캐닝	3			
4	엔지니어링 모델링1	3			
5	엔지니어링 모델링2	3			
6	출력용 데이터1	3			
7	출력용 데이터2	3			
8	3D프린터SW설정	3			
9	3D프린터HW설정	3			
10	제품출력	3			
11	후가공	3			
12	역설계1	3			
13	역설계2	3			
14	Nurbs 모델링1	3			
15	Nurbs 모델링2	3			
16	Polygon 모델링	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
공학코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 컴퓨터 언어의 문법과 프로그래밍 방법을 익히고, 아두이노에 대 한 전반적인 이해와 사용법 익히고 장치를 제어할 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C언어 소개 및 통합개발환경 설치	2			
2	자료형과 연산자	2			
3	제어문	2			
4	배열	2			
5	함수와 프로그램 구조	2			
6	아두이노 소개 및 통합개발환경 설치	2			
7	디지털 신호 입출력 및 직렬 통신	2			
8	아날로그 신호 입력(ADC)	2			
9	기초회로I(삼색 LED 제어)	4			
10	기초회로I(스위치 제어)	4			
11	기초회로I(FND 제어)	4			
12	기초회로II(센서활용)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과　　전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD로 제도 규칙에 맞는 2D 도면을 작성하고 확인하여 가공 · 제작에 필요한 정보를 도출할 수 있다.	강의자료 PPT 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	8		
2			도면 작성하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과　　전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
모델링기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD로 제도 규칙에 따라 3D 형상을 모델링하고, 단순 · 복잡형상의 모델링 데이터를 생성할 수 있다.	강의자료 PPT 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020212_25v4 형상모델링 작업	48	모델링 작업 준비하기	8		
2			모델링 작업하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모델링기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 작업 준비하기	모델링 데이터 생성에 필요한 정보를 정의하여 수집할 수 있다.		
	작업 목적과 대상 특성에 따라 모델링 작업 요소를 분류할 수 있다.		
	모델링 작업의 효율성을 위해 모델링 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	모델링 도구의 연동에 따른 모델링 작업을 결정할 수 있다.		
모델링 작업하기	제품 형상에 따른 모델링 작업 순서를 결정할 수 있다.		
	모델링 명령어를 사용하여 요구되는 형상을 구현할 수 있다.		
	디스플레이 기능과 렌더링 기능을 이용하여 모델링 형상을 재현할 수 있다.		
	관련 산업표준을 준수하여 모델링 작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 가공 5축 CAM 프로그래밍이란 도면을 보고 작업 공정을 설정하고 CAM 시스템에서 5축 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할수있다.	강의자료 PPT 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010410_24v4 CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	48	CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	32		
3			CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	작업 공정에 알맞은 CNC밀링 5축 가공기의 공구를 선택하고 작업공정 순서대로 작업표준서를 작성할 수 있다.		
	작업표준서에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정 할 수 있다.		
	도면사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링 5축 가공 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을사용하여 CNC밀링 5축 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	시뮬레이션 프로그램 수행하여 CNC 장비 또는 공작물과 절삭공구의 충돌 간섭여부를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계장치설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동력전달요소설계란 동력전달시스템에서 요구되는 동력전달요소의 구조와 기능을 파악하여 설계하고 검토할 수 있다	강의자료 PPT 및 유인물

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020120_19v4 동력전달요소설계	48	설계조건 파악하기	8		
2			동력전달요소 설계하기	32		
3			동력전달요소 검토하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계장치설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계조건 파악하기	동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다.		
	시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다.		
동력전달요소 설계하기	목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다.		
	동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다.		
	동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다.		
	동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다.		
동력전달요소 검토하기	설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다.		
	검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다.		
	설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
작성된 조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격을 준비하고, 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수있다.		NCS교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	48	도면분석하기	16		
2			요소부품 투상하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계제도		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
일반공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공작업에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하여 기본작업을 할 수 있으며, 기계가공 전후의 결과를 기본측정기사용, 정밀측정 및 3차원측정을 통하여 가공된 부품의 치수와 형상을 정량적으로 정확히 나타낼 수 있다	강의자료 PPT 및 유인물

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010104_16v4 기본 작업(선반가공)	24	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	8		
3			검사 · 수정하기	8		
4	1502010204_16v4 기본 작업(밀링가공)	24	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	8		
6			검사 · 수정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	일반공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 절삭공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	공작물의 가공 여유를 주고 공작물의 흑피를 제거 할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	절삭 칩이 공작물에 감겨 회전하지 않도록 칩브레이커를 사용하여 절삭 칩을 끊어 주면서 가공할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식 절삭을 할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생시 수정여부를 결정할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서를 고려하여 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	공구사용기준에 맞게 일상적인 유지관리를 수행할 수 있다.		
	작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시로부터 절삭조건을 결정할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	작업안전에 유의하여 작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	작업절차서, 작업시지서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 가공할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이, 회전수를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하거나 상급자에게 보고할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식절삭을 수행할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 보고를 하고 수정여부를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
치공구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
치공구 구성에 필요한 치공구요소의 요구기능을 파악하고 선정하여 설계하는 능력을 함양 할 수 있다.	강의자료 PPT 및 유인물

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020108_16v3 치공구요소설계	48	요구기능 파악하기	8		
2			치공구요소 선정하기	32		
3			치공구요소 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	치공구설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	사용 기계와 부품의 요구 정밀도를 파악하고 확인할 수 있다.		
	부품의 생산수량과 치공구의 요구 수명을 파악하고 확인할 수 있다.		
	치공구의 사용법과 기능을 파악할 수 있다.		
	요구기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
치공구요소 선정하기	요구되는 가공 정밀도에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	치공구 수명에 적합한 치공구요소의 재질을 선정할 수 있다.		
	생산성 향상에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	가공품의 품질 확보와 유지에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	생산량에 적합한 방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	안전한 작업방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
치공구요소 설계하기	변형을 고려한 형상과 크기를 설계할 수 있다.		
	가공정밀도, 열처리 및 공차 등을 종합적으로 고려하여 설계할 수 있다.		
	작업시 안전성을 고려하여 설계할 수 있다.		
	설계도면을 종합적으로 검토하여 문제점을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
요소설계기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
각 기계 구성품의 체결을 목적으로 강도, 강성, 경제성, 수명을 고려하여 체결요소를 설계하는 능력을 함양 할 수 있다.		강의자료 PPT 및 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	48	요구기능 파악하기	8		
2			체결요소 선정하기	8		
3			체결요소 설계하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	요소설계기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계해석기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
최적의 기계설계를 하기 위하여 정적 하중조건에서 선형, 비선형 해석을 수행하고 설계에 반영하는 능력을 함양할 수있다.		강의자료 PPT 및 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020309_25v5 정적구조해석	48	해석준비하기	16		
2			정적구조해석 실시하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계해석기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
해석준비하기	실제 작동조건에 따라 하중조건을 적용할 수 있다.		
	실제 작동조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다.		
	해석용 모델의 단순화에 따른 하중조건과 구속조건을 적용할 수 있다.		
	부품간 선형 접촉 조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다.		
정적구조해석 실시하기	해석 목적에 따라 산출하고자 하는 해석 결과 데이터를 지정할 수 있다.		
	정적구조해석 운영절차에 따라 해석 결과 데이터를 산출할 수 있다.		
	해석과정에서 발생하는 오류를 수정할 수 있다.		
	해석조건별 해석 결과 데이터의 비교를 위해 해석을 그룹화하여 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
요소설계응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동력전달시스템에서 요구되는 동력전달요소의 구조와 기능을 파악하여 설계하는 능력을 함양 할 수 있다.	강의자료 PPT 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020120_19v4 동력전달요소설계	48	설계조건 파악하기	8		
2			동력전달요소 설계하기	32		
3			동력전달요소 검토하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	요소설계응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계조건 파악하기	동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다.		
	시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다.		
동력전달요소 설계하기	목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다.		
	동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다.		
	동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다.		
	동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다.		
동력전달요소 검토하기	설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다.		
	검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다.		
	설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
스마트기계제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PC제어 프로그램 개발이란 상위제어에 있어 제어 프로그램 설계서를 작성하고, 상위, 하위 인터페이스하는 기계장비를 제어하기 위한 프로그 램을개발할 수 있다.	강의자료 PPT 및 유인물

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	48	프로그램 개발 준비하기	12		
2			프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트기계제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
시제품제작기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC선반 가공 프로그래밍이란 도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드와 보조기능을 이용한 CNC선반 프로그램을 작성할 수 있다.	강의자료 PPT 및 유인물

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	48	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성하기	32		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시제품제작기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학_캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
시제품제작응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍이란 도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	강의자료 PPT 및 유인물

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	32		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시제품제작응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계 S/W 의한 2D 및 3D모델링 기술을 활용하여, 생활제품을 역설계 및 동영상, 애니메이션, 발표력 등 향상시킬 수 있는 실무능력을 갖추도록 한다.	강의자료PPT 및 유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 실습에 대한 이해도	4			
2	과제 구상 및 개념도 검토	2			
3	과제 토의 및 선정	2			
4	기본설계(2D 스케치)	12			
5	전체 조립도 분해 및 부품도 작성	40			
6	프리젠테이션	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계 및 가공분야, S/W 의한 모델링 기술 등을 활용하여, 역설계 및 기계설계 분야를 접목한 각 종 융합과제를 제작할 수 있는 실무 능력을 갖추도록 한다.	강의자료PPT 및 유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 과제에 대한 역할분담	4			
2	과제의 요구 성능 분석	2			
3	기능해석 및 lay-out 작성	2			
4	기본설계 (전체 조립도 및 부분 조립도 작성)	12			
5	상세설계(부품설계 및 도면 제작)	32			
6	프리젠테이션	4			
7	발표 및 수정 보완	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
AI최적화가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 적용하여 사전 가공 과정을 검증함으로써 기계가공의 문제 해결 능력 및 창의성을 항상 시키고 최적화된 NC 데이터 생성할 수 있다.	강의자료 PPT 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	최적화 시뮬레이션 이해	3			
2	최적화 시뮬레이션 준비하기	3			
3	최적화 조건 설정하기	3			
4	장비 특성 파악	3			
5	소재 및 공구 특성별 조건 설정	3			
6	AI CAM NC 데이터 최적화하기	3			
7	AI CAM NC 데이터의 효율성 분석	3			
8	AI CAM 검정을 통한 불량사고 대응과 가공 영역 수정	3			
9	AI CAM NC 코드 생성 및 시뮬레이션	3			
10	팀 프로젝트	3			
11	프로젝트 시제품 형상 모델링	3			
12	AI CAM 가공 최적화 프로그래밍	3			
13	AI CAM 최적화 가공 시뮬레이션	3			
14	최적화 가공 공구 및 절삭 조건 설정	3			
15	팀 프로젝트 시제품 가공하기	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계설계종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
해당학기까지 배운 지식을 바탕으로 다양한 기계를 설계할 수 있다.		PPT자료 및 시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클램핑 장치 설계하기	12			
2	벨트풀리 장치 설계하기	12			
3	제작 기계 장치 설계하기	12			
4	동력전달장치 장치 설계하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
동력전달장치설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
동력전달장치설계란 동력전달 요소들을 구성하여 기계의 성능을 충족시킬수 있도록 설계할 수 있다.		강의자료 PPT 및 유인물	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	요구사항 분석하기	4			
2	동력전달장치 특성파악하기	8			
3	동력전달장치 설계하기	24			
4	동력전달장치 검증하기	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과　　전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유공압 장치를 구성하는데 필요 한 구성요소에 관한 요구기능을 파악한 후, 설계할 요소를 선정하여, 유공압 요소를 설계할 수 있으며 고객의 요구사항에 맞는 기능을 수행하기 위하여 유공압요소를 활용하여 시스템을 설계할 수 있다.	▪유압요소설계 ▪공압요소설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유압요소설계-요구기능 파악하기	8			
2	유압요소설계-요소선정하기	8			
3	유압요소설계-요소설계하기	8			
4	공압요소설계-요구사양 파악하기	8			
5	공압요소설계-공압시스템 구성하기	8			
6	공압요소설계-공압시스템 설계하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
기계해석응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
최적의 기계설계를 하기 위하여 정적 하중조건에서 선형, 비선형 해석, 열 부하에 관한 해석, 유체의 유동에 관한 해석, 동적 거동해석을 수행하고 설계에 반영할 수 있다.		ANSYS Workbench 왕초보 탈출하기, 태성에스엔이, 시그마프레스	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정적 하중조건에서 선형해석	8			
2	구조물 조립도 정적해석	8			
3	정적 하중조건에서 비선형해석(접촉)1	8			
4	정적 하중조건에서 비선형해석(접촉)2	8			
5	열 변형 해석(열전달, 열변형, 열응력 등)	8			
6	구조물 조립도 동적해석(모달 해석 등)	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
설계최적화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계에 작용하는 하중을 바탕으로 기계 설계를 최적화할 수 있는 응용 지식을 습득한다.	자동차부품최적화설계실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설계 최적화 기초	4			
2	축의 설계 최적화	8			
3	베어링의 설계 최적화	8			
4	동력전달요소의 설계 최적화	8			
5	기계 유니트의 설계 최적화	12			
6	기계 유니트의 최적 설계 3D 모델링	8			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전공교과를 수행한 후 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 적용하도록 경험하며, 현장 적응력을 높이도록 한다.		현장도면 및 과제	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	40			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	40			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	40			
4	현장실습 결과보고	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계설계과 전공 : 스마트기계설계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계설계과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전공교과를 수행한 후 습득한 기술을 현장에서 적용하여, 현장 적응력을 높이도록 지도 한다.		현장도면 및 과제	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 협약체결 및 현장실습	24			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	24			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	24			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	24			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	24			
6	현장실습 및 결과보고	40			